

Manual Técnico del Aplicativo de IA para Gestión de Procesos Empresariales

Proyecto: Desarrollo de Aplicativo con Inteligencia Artificial – Gestión de Procesos Empresariales

Contratante: Grupo Empresarial Santander S.A.S.

Contratista: Neurova Digital S.A.S.

Fecha de Elaboración: 11 de junio de 2026

Autor: Manus AI

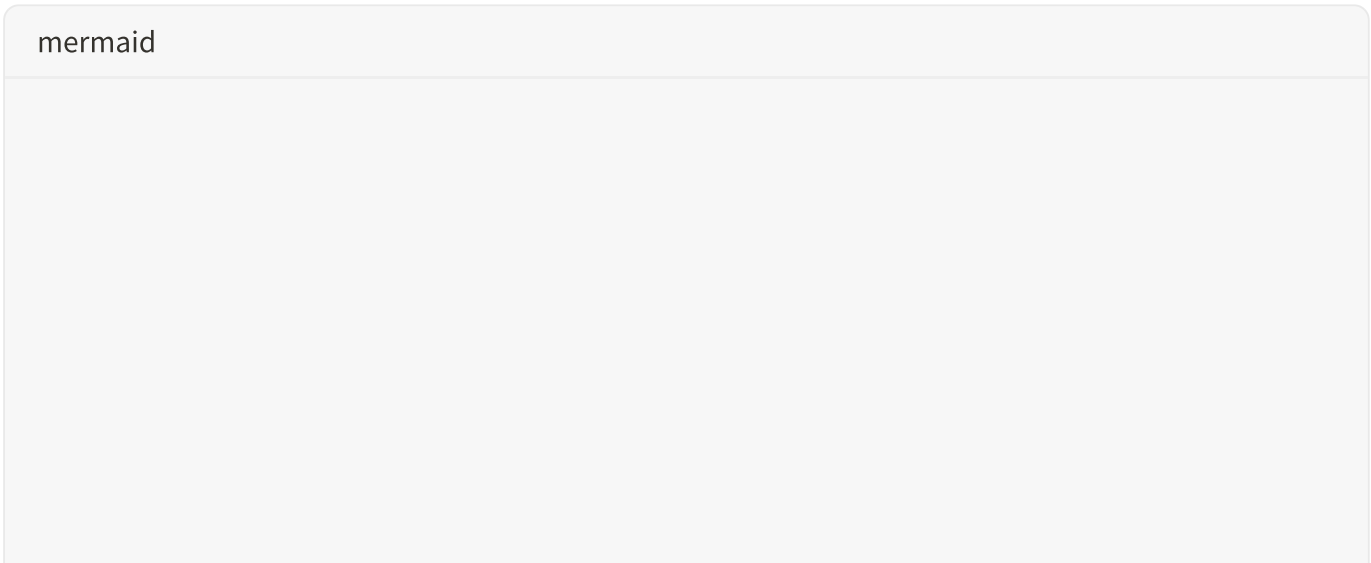
1. Introducción

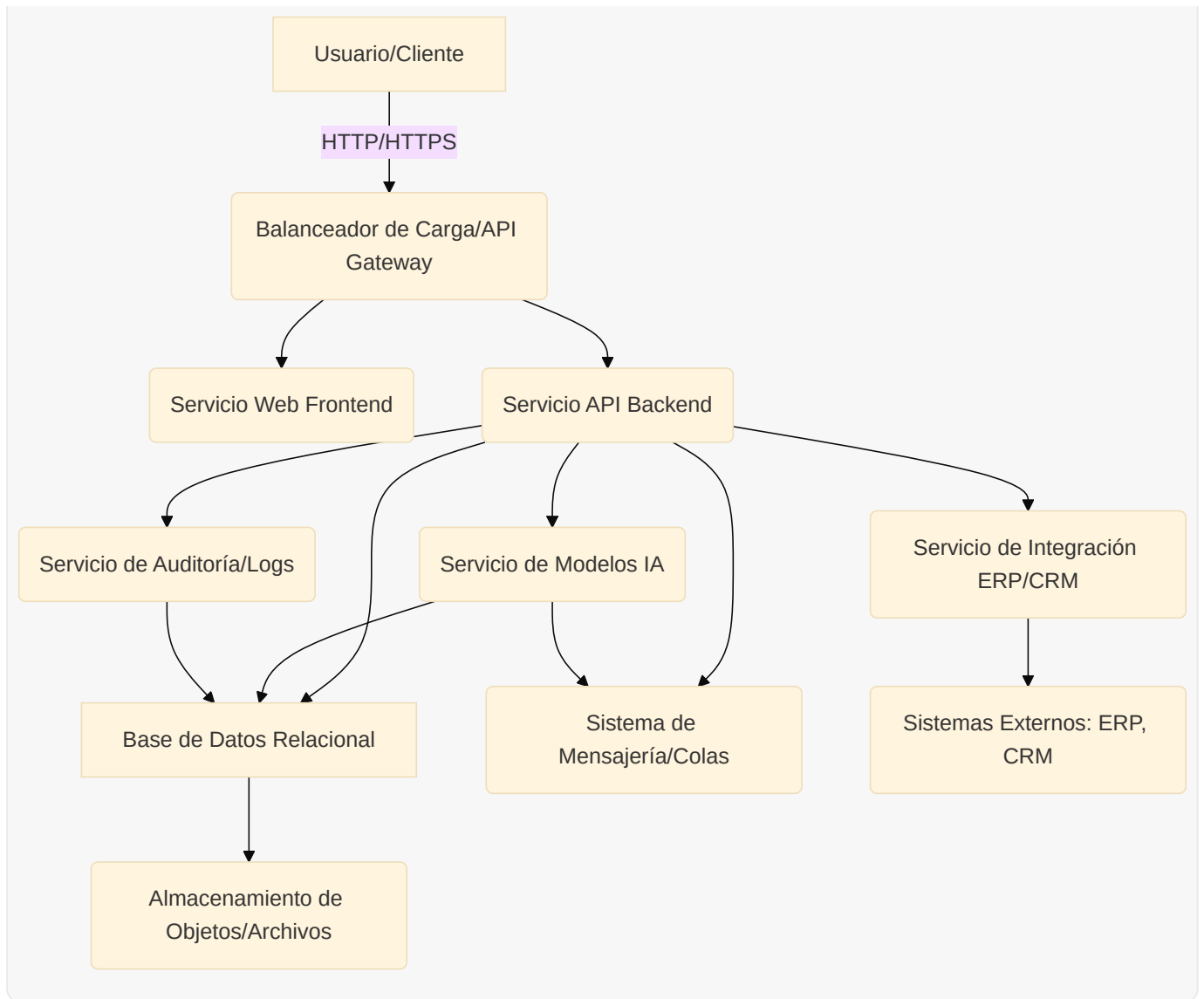
Este manual técnico proporciona una descripción detallada de la arquitectura, las tecnologías utilizadas, los componentes de software y los aspectos de desarrollo del aplicativo de Inteligencia Artificial para la gestión de procesos empresariales. Está dirigido a personal técnico, desarrolladores y administradores de sistemas de Grupo Empresarial Santander S.A.S. para facilitar el mantenimiento, la evolución y la integración futura del sistema.

2. Arquitectura del Sistema

El aplicativo sigue una arquitectura de microservicios, desplegada mediante contenedores Docker y orquestada con Docker Compose (o Kubernetes para entornos de producción a gran escala). La comunicación entre microservicios se realiza a través de APIs RESTful y un sistema de mensajería asíncrona.

2.1 Diagrama de Arquitectura (Conceptual)





2.2 Componentes Principales

- **Frontend:** Interfaz de usuario basada en web.
- **Backend (API Gateway/Microservicios):** Lógica de negocio, gestión de usuarios, integración de datos.
- **Servicio de Modelos IA:** Contiene los modelos de Machine Learning para automatización y análisis predictivo.
- **Base de Datos:** Almacenamiento persistente de datos transaccionales y de configuración.
- **Sistema de Mensajería:** Para comunicación asíncrona y procesamiento de tareas en segundo plano.
- **Servicio de Integración:** Conectores para ERP, CRM y otros sistemas externos.

3. Tecnologías Utilizadas

Categoría	Tecnología	Versión Recomendada	Descripción
Lenguajes de Programación	Python	3.9+	Desarrollo de Backend, Modelos IA.
	JavaScript/TypeScript	ES2020+	Desarrollo de Frontend.
Frameworks/Librerías	Django/Flask (Python)	Última estable	Backend API.
	React/Angular/Vue.js (JS)	Última estable	Frontend.
	TensorFlow/PyTorch (Python)	Última estable	Modelos de IA.
Base de Datos	PostgreSQL/MySQL	13+/8.0+	Almacenamiento de datos relacionales.
Contenedores	Docker	20.10+	Contenerización de servicios.
	Docker Compose	1.29+	Orquestación de contenedores en desarrollo/producción pequeña.
Control de Versiones	Git	Última estable	Gestión de código fuente.
Servidor Web	Nginx/Apache	Última estable	Proxy inverso, balanceo de carga.
Mensajería	RabbitMQ/Kafka	Última estable	Comunicación asíncrona entre microservicios.
Cloud/Infraestructura	AWS/Azure/GCP	N/A	Servicios de infraestructura (opcional, según despliegue).

4. Estructura del Código Fuente

El código fuente se organiza en un repositorio Git privado y sigue una estructura modular, con directorios separados para cada microservicio, frontend, modelos de IA,

configuraciones de infraestructura (ej. Dockerfiles, docker-compose.yml) y scripts de despliegue.

4.1 Repositorio Git

El repositorio principal (`<URL_REPOSITORIO_GIT>`) contiene:

- `/backend` : Código fuente de los servicios de backend.
- `/frontend` : Código fuente de la interfaz de usuario.
- `/ia_models` : Modelos de IA, scripts de entrenamiento y datos.
- `/integrations` : Conectores y lógica para sistemas externos.
- `/docs` : Documentación técnica adicional, diagramas.
- `/deploy` : Scripts de despliegue, configuraciones de infraestructura.

4.2 API Documentada

La API del backend está completamente documentada utilizando Swagger/OpenAPI, accesible en un endpoint específico (ej. `/api/docs` o `/swagger-ui`). Esta documentación incluye:

- Endpoints disponibles.
- Métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- Parámetros de solicitud y respuesta.
- Modelos de datos.
- Ejemplos de uso.

5. Gestión de la Configuración

La configuración del aplicativo se gestiona mediante variables de entorno y archivos de configuración específicos para cada entorno (desarrollo, pruebas, producción). Se recomienda el uso de un sistema de gestión de secretos (ej. HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager) para credenciales sensibles.

6. Procedimientos de Mantenimiento

6.1 Actualización de Componentes

- **Actualización de Dependencias:** Mantener las librerías y frameworks actualizados para garantizar seguridad y rendimiento.

- **Actualización de Modelos IA:** Retrenar y desplegar nuevos modelos de IA periódicamente para mejorar la precisión.

6.2 Monitoreo y Logging

El sistema genera logs detallados para cada microservicio, los cuales deben ser centralizados (ej. con ELK Stack o Grafana Loki) para facilitar el monitoreo y la depuración. Se recomienda configurar alertas para eventos críticos.

6.3 Respaldo y Recuperación

Implementar una estrategia robusta de respaldo de la base de datos y los datos de los modelos de IA. Definir procedimientos de recuperación ante desastres para minimizar el tiempo de inactividad.

7. Seguridad

7.1 Autenticación y Autorización

- **Autenticación:** Basada en tokens (ej. JWT) para las APIs.
- **Autorización (RBAC):** Control de acceso basado en roles, gestionado a través del Módulo de Gestión de Usuarios.

7.2 Seguridad de Datos

- Cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo (cifrado de base de datos/almacenamiento).
- Cumplimiento de la Ley 1581/2012 de Protección de Datos Personales.

8. Anexos

- Documento de Especificaciones Técnicas (DET) (Anexo No. 4 del contrato)
- Diagramas de Componentes y Flujos de Datos
- Guía de Despliegue en Producción (Kubernetes/Cloud)